

Aja como um arquiteto de software sênior, engenheiro full-stack, especialista em UX/UI para aplicações financeiras pessoais e especialista em regras de negócio de orçamento 50/30/20.

Sua tarefa é analisar a aplicação web FinFlow existente em <https://fn-flow.web.app/> e evolui-la com um sistema mais inteligente de controle orçamentário, sobras, déficits, investimentos, metas e objetivos financeiros.

IMPORTANTE: antes de modificar qualquer coisa, analise cuidadosamente a aplicação existente, sua estrutura, funcionalidades, fluxos, componentes, dados, regras atuais e experiência do usuário. Preserve as funcionalidades existentes que já funcionam. Faça alterações incrementais e coerentes com a arquitetura atual.

CONTEXTO DA APLICAÇÃO

O FinFlow utiliza o método 50/30/20:

- 50% — Necessidades
- 30% — Desejos/Pessoal
- 20% — Investimentos

A aplicação já possui recursos relacionados a renda, orçamento, lançamentos, categorias, formas de pagamento, acompanhamento planejado x realizado, visão geral e investimentos.

A evolução desejada é transformar o sistema em um gestor financeiro que compreenda automaticamente:

- limites;
- metas;
- sobras;
- déficits;
- compensações;
- troco de investimentos;
- transferência de sobras entre centros;
- objetivos financeiros;
- progresso de metas;
- orientação financeira contextual.

SUA TAREFA

Analise primeiro como a aplicação funciona atualmente e, em seguida, projete e implemente as alterações necessárias para suportar as regras abaixo.

Pense cuidadosamente, passo a passo, sobre os fluxos financeiros e sobre todos os possíveis estados do sistema antes de implementar.

1. ORÇAMENTO DOS 50% E 30% COM LIMITE CONTROLADO

Os centros de 50% e 30% devem possuir um teto orçamentário mensal.

Exemplo:

Renda líquida: R\$ 5.000

- 50% = R\$ 2.500
- 30% = R\$ 1.500
- 20% = R\$ 1.000

O sistema deve permitir gastar menos que o teto.

Porém, quando um lançamento fizer o usuário ultrapassar o orçamento de 50% ou 30%, o comportamento padrão deve ser:

1. Detectar que o lançamento ultrapassará o orçamento.
2. Informar claramente o usuário.
3. Mostrar quanto ficará acima do limite.
4. Oferecer duas possibilidades:
 5. cancelar o lançamento;
 6. "Registrar mesmo assim".
7. Se o usuário escolher registrar mesmo assim, o lançamento deve ser realizado.
8. O saldo daquele centro poderá ficar negativo.
9. O sistema deve gerar uma pendência/alerta de déficit.
10. Esse déficit deverá ser compensado posteriormente.
11. O sistema NÃO deve retirar essa compensação da parte de investimentos.

Exemplo:

50% disponível: R\$ 2.500

Novo lançamento: R\$ 2.700

O sistema deve mostrar:

"Este lançamento ultrapassa seu orçamento em R\$ 200."

Se o usuário confirmar:

Saldo do centro 50% = -R\$ 200

Esse valor deve ficar registrado como uma pendência financeira.

2. COMPENSAÇÃO DE DÉFICITS

Quando houver déficit de 50% ou 30%, o sistema deve registrar a pendência e permitir que o usuário escolha como compensá-la posteriormente.

No início do mês seguinte, o sistema deve apresentar essa pendência de maneira clara.

Exemplo:

"Você possui um déficit de R\$ 200 no orçamento de Necessidades do mês anterior."

O usuário poderá escolher de onde compensar o valor, respeitando uma regra absoluta:

OS INVESTIMENTOS NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA COMPENSAR DÉFICITS.

O sistema deve impedir qualquer fluxo que retire dinheiro da reserva obrigatória de investimentos para cobrir déficits de 50% ou 30%.

A compensação deve ser rastreável no histórico.

Exemplo:

Agosto:

- Déficit 50%: R\$ 200

Setembro:

- Compensação escolhida: R\$ 100 do centro 30%
- Compensação restante: R\$ 100

O sistema deve manter a origem e o destino registrados.

3. INVESTIMENTOS DE 20% COMO COMPROMISSO OBRIGATÓRIO

A parcela de 20% deve ser tratada como obrigatória.

Exemplo:

Renda líquida: R\$ 5.000

Investimento obrigatório do mês: R\$ 1.000.

O sistema deve reservar e preservar essa parcela.

Nenhuma compensação de déficit dos outros centros poderá consumir esse dinheiro.

O sistema deve mostrar claramente:

- investimento previsto;
 - investimento já realizado;
 - valor ainda disponível para investir;
 - troco acumulado;
 - percentual cumprido da meta mensal.
-

4. TROCO DOS INVESTIMENTOS

Caso o usuário não consiga utilizar todo o valor destinado aos investimentos naquele mês, o restante deve ser automaticamente transformado em "troco de investimento".

Exemplo:

Investimento planejado: R\$ 1.000

Investido: R\$ 970

Troco: R\$ 30

No mês seguinte:

Investimento obrigatório: R\$ 1.000

Troco acumulado: R\$ 30

Total disponível para investimentos: R\$ 1.030

Esse troco deve:

- ser acumulável;
 - permanecer separado dos demais orçamentos;
 - nunca ser usado para compensar déficits de 50% ou 30%;
 - aparecer claramente no histórico;
 - ser incorporado automaticamente à capacidade de investimento do mês seguinte.
-

5. SOBRAS DOS ORÇAMENTOS 50% E 30%

Caso o usuário gaste menos do que o limite dos centros de 50% ou 30%, o sistema deve calcular a sobra.

Exemplo:

50%:

- Limite: R\$ 2.500
- Gasto: R\$ 2.200
- Sobra: R\$ 300

30%:

- Limite: R\$ 1.500
- Gasto: R\$ 1.200
- Sobra: R\$ 300

Total de sobras: R\$ 600.

No início do mês seguinte, o sistema deve apresentar uma decisão ao usuário:

"Você possui R\$ 600 em sobras do mês anterior. Como deseja utilizar esse saldo?"

Ofereça opções como:

- enviar para investimentos;
- enviar para 50%;
- enviar para 30%;
- enviar para dois centros escolhidos;
- dividir igualmente entre os três centros;
- manter como saldo disponível, caso essa opção faça sentido para a arquitetura existente.

O usuário deve conseguir escolher conscientemente o destino.

6. DIVISÃO IGUALITÁRIA DAS SOBRAS

Quando o usuário escolher dividir uma sobra igualmente entre os três centros, faça a divisão matemática correspondente.

Exemplo:

Sobra: R\$ 600

- 50%: R\$ 200
- 30%: R\$ 200
- 20%: R\$ 200

Entretanto, o sistema deve ser inteligente o suficiente para considerar metas financeiras existentes.

Se houver uma meta de investimento relevante ou atrasada, o sistema poderá recomendar uma distribuição diferente.

Exemplo:

"Você possui uma meta de investimento que está abaixo do ritmo planejado. Recomendamos direcionar uma parcela maior dessa sobra para investimentos."

A recomendação deve ser apresentada como orientação, não como transferência automática, salvo se o usuário confirmar.

7. METAS DE GASTO ABAIXO DO TETO

Separe claramente três conceitos:

Teto

O máximo permitido para aquele centro sem confirmação extraordinária.

Meta

O valor que o usuário deseja tentar gastar.

Realizado

O valor efetivamente gasto.

Exemplo:

50% Necessidades:

Teto: R\$ 2.500

Meta: R\$ 2.200

Realizado: R\$ 2.000

Economia em relação à meta: R\$ 200.

O usuário deve poder definir uma meta abaixo do teto.

Isso permite que ele conscientemente tente gastar menos do que o máximo disponível.

8. DESTINO DA ECONOMIA GERADA POR UMA META

Quando o usuário estabelecer uma meta inferior ao teto e gastar menos que essa meta, o sistema deve identificar a economia gerada.

Exemplo:

Teto: R\$ 2.500

Meta: R\$ 2.200

Realizado: R\$ 2.000

Economia: R\$ 200.

O sistema deve permitir que o usuário escolha o destino dessa economia, por exemplo:

- investimentos;
- 30%;
- 50%;
- objetivo financeiro específico.

O usuário deve poder tomar essa decisão durante o mês ou no fechamento/início do próximo mês, conforme fizer mais sentido para a experiência existente.

9. NOVA SEÇÃO: OBJETIVOS

Criar uma nova seção chamada "Objetivos".

O usuário deve poder criar objetivos financeiros personalizados.

Exemplos:

- Reserva de emergência;
- Viagem;
- Compra de um produto;
- Curso;
- Investimentos;
- Patrimônio;
- Entrada de imóvel;
- qualquer outro objetivo definido pelo usuário.

Cada objetivo deve poder possuir, quando aplicável:

- nome;
- descrição;
- valor-alvo;
- valor atual;
- valor restante;
- prazo;
- data de início;
- contribuição desejada;
- prioridade;
- categoria/tipo;
- status;
- progresso percentual.

O usuário deve conseguir criar seus próprios objetivos sem ficar limitado a modelos pré-definidos.

10. MAPA VISUAL DE OBJETIVOS

Criar uma experiência visual para acompanhar os objetivos.

Exemplo:

Objetivo: Reserva de emergência

R\$ 4.500 / R\$ 10.000

45% concluído



Outro exemplo:

Objetivo: Investimentos

R\$ 12.000 / R\$ 50.000

24% concluído

O design deve ser visual, simples e fácil de compreender.

A seção deve mostrar claramente:

- progresso;
 - quanto falta;
 - prazo;
 - ritmo atual;
 - contribuição necessária;
 - se o usuário está adiantado ou atrasado em relação ao objetivo.
-

11. SISTEMA DE RECOMENDAÇÕES FINANCEIRAS

O sistema deve utilizar as informações existentes para gerar recomendações contextuais.

Exemplos:

"Você gastou R\$ 300 abaixo da sua meta de Necessidades."

"Você possui R\$ 300 de sobra. Deseja direcionar esse valor para sua meta de investimento?"

"Sua meta de investimento está abaixo do ritmo necessário para atingir o objetivo no prazo definido."

"Você possui R\$ 200 de troco de investimento acumulado."

As recomendações devem:

- explicar o motivo;
 - apresentar o valor;
 - permitir confirmação;
 - nunca movimentar dinheiro silenciosamente;
 - respeitar a regra de que investimentos não podem ser utilizados para compensar déficits.
-

12. FECHAMENTO E INÍCIO DE CADA MÊS

Criar uma lógica clara de fechamento mensal.

Ao finalizar um mês, o sistema deve calcular:

- total da renda;
- orçamento de 50%;
- orçamento de 30%;
- investimento obrigatório de 20%;
- gasto real de cada centro;
- sobras;
- déficits;
- economias provenientes de metas;

- troco de investimentos;
- pendências;
- valores direcionados para objetivos.

Ao iniciar um novo mês, o sistema deve considerar os saldos e pendências herdados do mês anterior.

O usuário deve conseguir visualizar claramente:

"Mês anterior"

e

"Mês atual".

Nunca misture silenciosamente os valores entre meses.

13. HISTÓRICO E RASTREABILIDADE

Toda transferência de saldo entre centros deve ser registrada.

Exemplo:

Agosto/2026:

- Sobra em 50%: +R\$ 300

Setembro/2026:

- R\$ 200 enviados para investimentos
- R\$ 100 enviados para 30%

O histórico deve permitir compreender:

- de onde veio o dinheiro;
- para onde foi;
- quando foi transferido;
- qual era a justificativa/origem;
- se veio de sobra, economia, troco ou compensação.

Isso é fundamental para evitar que os saldos pareçam surgir ou desaparecer magicamente.

14. REGRAS DE PRIORIDADE

Implemente uma hierarquia clara de regras:

1. Renda líquida define a base do orçamento.
2. 20% de investimentos é uma parcela obrigatória.
3. O dinheiro destinado a investimentos é protegido.

4. Déficits de 50% e 30% podem existir somente mediante confirmação explícita do usuário.
 5. Déficits geram pendências.
 6. Pendências nunca podem ser compensadas usando investimentos.
 7. Sobras de 50% e 30% podem ser redistribuídas mediante escolha do usuário.
 8. Troco de investimentos permanece destinado aos investimentos.
 9. Metas podem ser inferiores ao teto.
 10. Economia gerada por metas pode ser direcionada pelo usuário.
 11. Objetivos financeiros podem influenciar recomendações.
 12. Recomendações não devem executar transferências sem confirmação do usuário.
 13. Todas as movimentações entre centros devem ser rastreáveis.
-

15. UX/UI

Não simplesmente adicionar campos e botões.

Analise a interface atual e integre as novas funcionalidades de maneira visualmente consistente.

Priorize:

- clareza;
- hierarquia visual;
- feedback imediato;
- estados de sucesso;
- alertas;
- confirmação de ações importantes;
- indicadores de progresso;
- visualização de saldo;
- compreensão rápida do orçamento.

Os conceitos de "Teto", "Meta", "Realizado", "Sobra", "Déficit", "Troco" e "Objetivo" devem ser visualmente distintos.

Evite sobrecarregar a tela principal.

A nova seção "Objetivos" deve ter identidade própria, mas manter a linguagem visual do restante da aplicação.

16. ESTADOS E CASOS DE BORDA

Antes de implementar, analise e trate casos como:

- usuário não informa meta;
- meta igual ao teto;
- meta abaixo do teto;
- gasto exatamente igual à meta;
- gasto acima da meta, mas abaixo do teto;
- gasto acima do teto;
- lançamento que gera déficit;

- múltiplos déficits;
- sobra de 50%;
- sobra de 30%;
- sobra simultânea dos dois;
- troco de investimentos;
- troco acumulado por vários meses;
- objetivo sem prazo;
- objetivo com prazo;
- objetivo atingido;
- objetivo ultrapassado;
- renda alterada;
- exclusão de lançamento;
- edição de lançamento;
- transferência de sobra;
- transferência parcial;
- divisão igualmente entre centros;
- arredondamentos de centavos.

Garanta que alterações e exclusões não criem saldos inconsistentes.

17. INTEGRIDADE FINANCEIRA

A aplicação deve evitar inconsistências matemáticas.

Sempre que houver uma movimentação, o sistema deve manter consistentes:

- saldo disponível;
- orçamento;
- realizado;
- sobra;
- déficit;
- saldo herdado;
- troco;
- investimentos;
- objetivos.

Não crie apenas elementos visuais simulando essas regras. As regras precisam existir na lógica de negócio e no modelo de dados apropriado.

18. IMPLEMENTAÇÃO

Antes de codificar:

1. Analise a aplicação atual.
2. Identifique a tecnologia utilizada.
3. Identifique a arquitetura.
4. Identifique como os dados são armazenados.
5. Identifique como os lançamentos são processados.

6. Identifique como os meses são determinados.
7. Identifique onde as regras 50/30/20 estão implementadas.
8. Identifique os componentes reutilizáveis.
9. Identifique possíveis impactos das novas funcionalidades.
10. Planeje as alterações antes de executá-las.

Depois implemente de maneira incremental.

Não remova funcionalidades existentes sem necessidade.

Não substitua uma arquitetura existente por outra apenas por preferência pessoal.

Quando houver uma decisão técnica necessária que não possa ser determinada pela aplicação existente, escolha a alternativa mais simples, segura, consistente e compatível com o projeto.

19. ENTREGA

Ao concluir a análise e implementação, apresente:

Diagnóstico

O que existe atualmente e como funciona.

Alterações

O que foi alterado.

Novas funcionalidades

Quais funcionalidades foram adicionadas.

Regras de negócio

Quais regras passaram a controlar os orçamentos.

Estrutura de dados

Quais entidades, campos ou estruturas foram adicionados ou modificados.

Fluxos

Como funcionam:

- déficit;
- compensação;
- sobra;
- troco;
- meta;
- objetivo;

- fechamento mensal;
- início do mês seguinte.

Testes

Crie e execute testes para os principais cenários, especialmente:

- ultrapassagem de 50%;
- ultrapassagem de 30%;
- confirmação de déficit;
- compensação sem utilizar investimentos;
- investimento obrigatório;
- troco de investimento;
- sobra de 50%;
- sobra de 30%;
- distribuição entre centros;
- meta abaixo do teto;
- economia gerada pela meta;
- criação de objetivo;
- progresso de objetivo;
- passagem de um mês para outro.

Critério principal

O resultado final deve parecer uma evolução natural do FinFlow existente.

O sistema deve continuar simples de usar, mas passar a compreender a diferença entre orçamento, meta, realizado, sobra, déficit, troco e objetivo financeiro.

Priorize consistência financeira, rastreabilidade, clareza para o usuário e prevenção de movimentações indevidas.

Antes de considerar a tarefa concluída, revise toda a implementação procurando inconsistências matemáticas e comportamentos que possam permitir que o dinheiro destinado aos investimentos seja utilizado indevidamente para cobrir déficits.